

MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (DER)

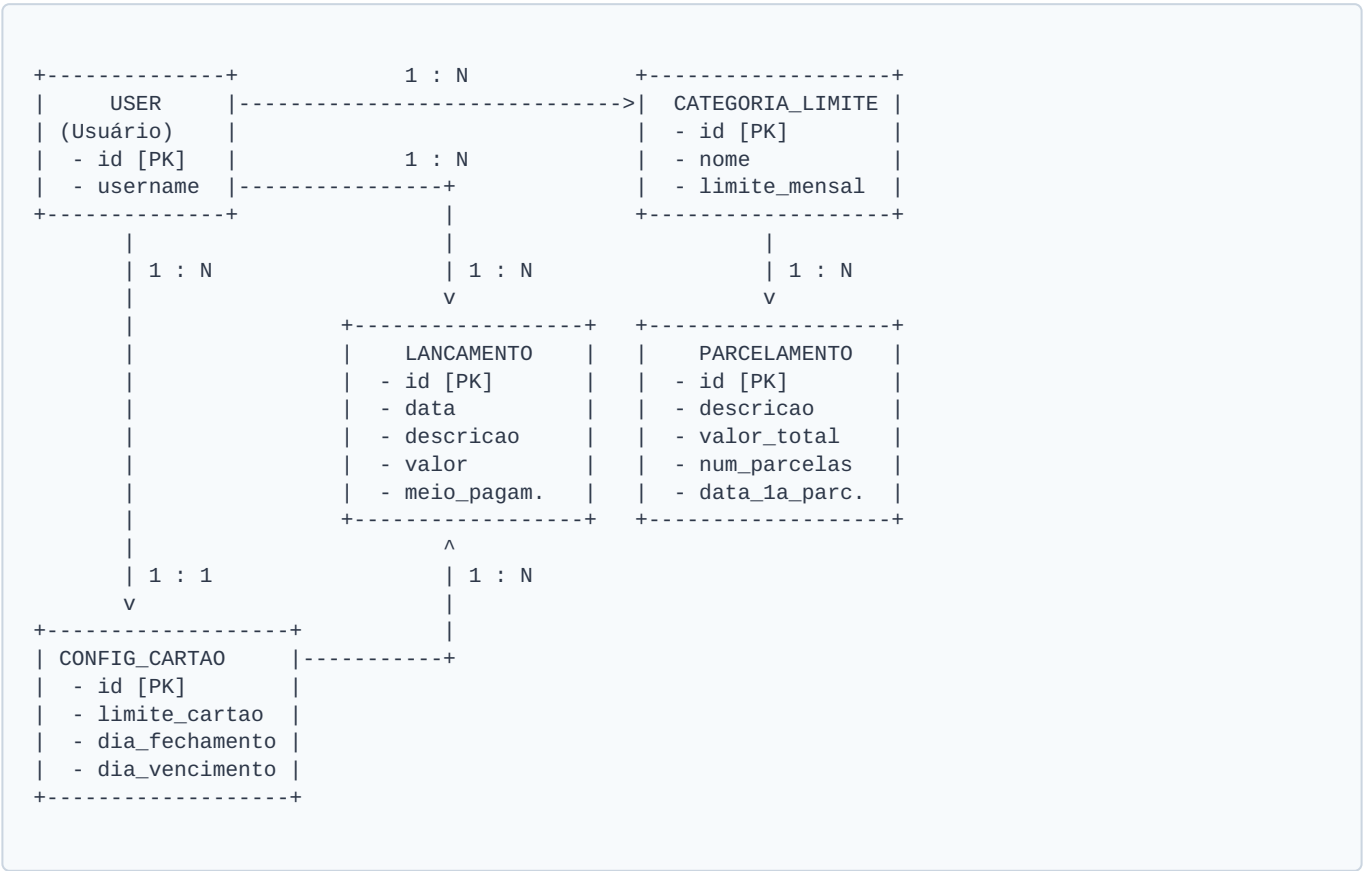
Engenharia Reversa e Arquitetura de Banco de Dados para Transição de Planilha para Sistema Django

Este documento apresenta a especificação técnica do **Desenho de Entidade-Relacionamento (DER)** projetado para o novo sistema web de controle financeiro. A estrutura foi construída utilizando os princípios da engenharia reversa a partir da análise das planilhas de *Lançamentos*, *Parcelamentos*, *Cartão de Crédito* e do *Dashboard* do seu arquivo original.

Objetivo da Modelagem: Garantir a integridade referencial dos dados, eliminar as redundâncias da planilha, permitir o controle multiusuário isolado e dar suporte às consultas analíticas necessárias para alimentar o Dashboard em tempo real sem perda de performance.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Abaixo está a representação visual das relações e cardinalidades entre as entidades identificadas no sistema:



2. Dicionário de Dados & Modelo Lógico

Cada tabela do banco de dados mapeia e otimiza um componente específico da planilha original:

Tabela: auth_user (Usuários do Sistema)

Tabela nativa do Django para autenticação e isolamento de dados de forma multiusuário.

Coluna / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Identificador único gerado automaticamente.
username	VARCHAR(150)	Único, NOT NULL	Nome de usuário para login.
email	VARCHAR(254)	Opcional	Endereço de e-mail do usuário.

Tabela: financeiro_categoria

Representa as categorias de gastos (ex: Alimentação, Lazer). Permite definir limites de orçamento por categoria.

Coluna / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Chave primária.
user_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Relacionamento com o usuário proprietário da categoria.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da categoria (Alimentação, Transporte, Saúde, etc.).
limite_mensal	DECIMAL(10,2)	Default: 0.00	Orçamento limite mensal definido para esta categoria.

Tabela: financeiro_lancamento

Mapeia a aba de **Lançamentos** da planilha original (gastos à vista, débito e PIX).

Coluna / Atributo	Tipo de Gado	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Chave primária.
user_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuário proprietário do lançamento.
categoria_id	INTEGER	FK, NULL permitido	Categoria vinculada ao gasto.
data	DATE	NOT NULL	Data em que a transação ocorreu.
descricao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome amigável da compra / estabelecimento.
meio_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL	Formas: CREDITO_1X, DEBITO, PIX_TRANSFERENCIA.
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor em Reais (R\$) da transação.
mes_referencia	DATE	NOT NULL	Mês em que o gasto competirá (vencimento do orçamento).
observacao	TEXT	NULL permitido	Anotações adicionais do usuário.
confirmado	BOOLEAN	Default: FALSE	Mapeia a coluna checkmark (✓) da planilha.

Tabela: financeiro_parcelamento

Mapeia a aba de **Parcelamentos**, calculando as faturas parceladas recorrentes sem redundância de registros repetidos.

Coluna / Atributo	Tipo de Gado	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Chave primária.
user_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuário proprietário da dívida.
categoria_id	INTEGER	FK, NULL permitido	Categoria da compra para deduções de orçamento.
descricao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição do parcelamento (ex: Eletrônico A).
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor global da compra.
num_parcelas	INTEGER	NOT NULL	Número total de parcelas acertadas (ex: 12).
data_primeira_parcela	DATE	NOT NULL	Data de competência da parcela 1.

Tabela: financeiro_config_cartao

Mapeia as configurações básicas da aba **Cartão de Crédito** e os parâmetros para estimativas de quitação.

Coluna / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Chave primária.
user_id	INTEGER	FK, NOT NULL, UNIQUE	Relacionamento um-para-um com o Usuário do sistema.
limite_cartao	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Limite disponível no cartão do usuário.
dia_fechamento	INTEGER	NOT NULL	Dia do mês em que o cartão fecha a fatura (ex: 5).
dia_vencimento	INTEGER	NOT NULL	Dia do vencimento oficial do cartão (ex: 12).
meta_fatura_mensal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Meta estipulada para teto de gastos do cartão.
reducao_mensal_desejada	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor alvo para redução do passivo todo mês.

3. Regras de Integridade e Relacionamentos

- **Isolamento (Multitenancy):** Todas as tabelas críticas possuem chave estrangeira `user_id` apontando para `auth_user`. Isso garante que nenhum usuário veja dados financeiros de outros na mesma plataforma.
- **Exclusão em Cascata (ON DELETE):**
 - Se um Usuário for excluído, todos os seus lançamentos, categorias, parcelamentos e configurações de cartão serão apagados em cascata (CASCADE).
 - Se uma Categoria for excluída, os lançamentos associados não devem ser apagados. Eles devem ser reconfigurados como nulos (SET_NULL) para preservar a estatística de gastos no histórico.